

Rapport de TP : Installation de Samba

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	10

I. Introduction

Dans le cadre de l'évolution de l'infrastructure informatique de l'entreprise Microstar, la centralisation et la sécurisation du stockage de fichiers constituent un enjeu opérationnel majeur. La coexistence de postes clients hétérogènes (principalement sous Windows) et d'un environnement serveur virtualisé sous Linux nécessite le déploiement d'une solution garantissant une interopérabilité transparente.

Ce travail pratique a pour objectif la mise en service d'un serveur de fichiers basé sur la suite logicielle Samba sur un système Ubuntu 14.04 Light virtualisé. Il s'agit d'implémenter une politique de contrôle d'accès stricte répondant au principe du moindre privilège, en instanciant un espace de partage collaboratif pour les techniciens et un espace confidentiel restreint à l'administration. Ce compte-rendu retrace l'ensemble des opérations techniques réalisées : préparation du système d'exploitation hôte, résolution des contraintes d'installation logicielle, configuration fine des partages SMB et validation des habilitations depuis une station cliente Windows.

II. Le travail à réaliser

1) Qu'est-ce que Samba ?

Samba est un logiciel libre et open source qui implémente les protocoles réseau **SMB/CIFS** (*Server Message Block / Common Internet File System*) sur les systèmes d'exploitation de type Unix/Linux. Il permet à une machine Linux de fournir des services de partage de fichiers et d'imprimantes directement compatibles avec les clients Windows, macOS et Linux, garantissant ainsi une interopérabilité complète.

Différence avec un partage natif sous Windows :

- **Sous Windows** : Le protocole SMB est directement intégré au cœur du système d'exploitation (*Kernel space*). La gestion des permissions repose sur les ACL NTFS combinées aux droits de partage Windows, et l'authentification s'intègre nativement à l'annuaire Active Directory (Kerberos / NTLM).
- **Sous Linux avec Samba** : Samba s'exécute en espace utilisateur (*User space*) via des démons (`smbd` et `nmbd`). Il doit faire la passerelle entre deux mondes : il traduit les requêtes SMB Windows vers les permissions POSIX / ACL Linux sous-jacentes. L'authentification utilise une base de données de mots de passe dédiée (`passwd.tdb` gérée avec `smbpasswd`), distincte des mots de passe système Linux `/etc/shadow`, tout en associant chaque compte Samba à un compte utilisateur Linux existant.

2) Procéder à son installation sur une machine virtuelle Ubuntu light sous ESXI.

J'ai débuté l'activité en important le modèle virtuel léger `ub1404lts.ovf` sur l'infrastructure de virtualisation. Une fois l'image instanciée, je me suis authentifié en console locale avec le compte `root`.

Le système utilisant initialement une disposition de clavier QWERTY, j'ai configuré la prise en compte persistante du clavier français AZERTY en intégrant l'instruction `loadkeys fr` dans le script de démarrage `/etc/rc.local`. J'ai également édité le fichier `/etc/hosts` afin d'associer le nom d'hôte `ubuntu` à l'adresse de bouclage `127.0.0.1`, supprimant ainsi les alertes de résolution de nom locales.

J'ai ensuite fixé la configuration réseau de la machine dans le fichier `/etc/network/interfaces` en définissant les paramètres statiques suivants :

- Adresse IP : `172.30.100.201`
- Masque de sous-réseau : `255.255.0.0`
- Passerelle par défaut : `172.30.255.254`

Après avoir renseigné les variables de proxy dans `/etc/profile` pour permettre l'accès externe à travers le réseau pédagogique, j'ai exécuté la commande `apt-get update` afin d'actualiser le catalogue de paquets.

Il faudra prendre en compte que l'on doit mettre en place :

- un accès pour l'administrateur seulement : il aura accès à tout les répertoires partagés

- un accès pour tous les techniciens : ils auront seulement accès à leur répertoire commun partagé

3) Établir une **note technique d'installation**

Lors du lancement de l'installation du service, le gestionnaire de paquets a bloqué le processus avec le message **Some packages could not be authenticated**. Ce comportement s'explique par l'ancienneté de la distribution Ubuntu 14.04, dont les signatures cryptographiques de dépôts sont désormais expirées. J'ai forcé l'installation en appliquant l'option **--force-yes** :

```
Setting up samba-dsdb-modules (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.20) ...
Setting up samba-vfs-modules (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.20) ...
Setting up perl-modules (5.18.2-2ubuntu1.7) ...
Setting up perl (5.18.2-2ubuntu1.7) ...
update-alternatives: using /usr/bin/prename to provide /usr/bin/rename (ren
in auto mode
Setting up libfile-copy-recursive-perl (0.38-1) ...
Setting up update-inetd (4.43) ...
Setting up samba (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.20) ...
Adding group `sambashare' (GID 105) ...
Done.
smbd start/running, process 1844
nmbd start/running, process 1882
samba-ad-dc start/running, process 1921
Setting up libarchive-extract-perl (0.70-1) ...
Setting up liblog-message-simple-perl (0.10-1) ...
Setting up libmodule-pluggable-perl (5.1-1) ...
Setting up libpod-latex-perl (0.61-1) ...
Setting up libterm-ui-perl (0.42-1) ...
Setting up libtext-soundex-perl (3.4-1build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.15) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
```

J'ai validé la bonne installation du binaire en vérifiant sa version à l'aide de la commande **smbd -V**.

```
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
root@ubuntu:~# smbd -V
Version 4.3.11-Ubuntu
root@ubuntu:~#
```

Conformément au cahier des charges de la société Microstar, j'ai mis en place l'arborescence des partages sur le disque :

- `/partages/commun` : espace d'échange pour les techniciens.
- `/partages/admin` : espace restreint réservé à l'administrateur.

```
root@ubuntu:~# mkdir -p /partages/commun
root@ubuntu:~# mkdir -p /partages/admin
```

J'ai créé le groupe système `techniciens` ainsi que les comptes `tech1` (associé à ce groupe) et `adminuser`. Leurs accès au service de partage ont été initialisés à l'aide de l'utilitaire `smbpasswd`.

```
root@ubuntu:~# groupadd techniciens
```

```
root@ubuntu:~# useradd -M -s /usr/sbin/nologin -g techniciens tech1
```

Vérifions si ça a bien marché :

```
root@ubuntu:~# id tech1
uid=1002(tech1) gid=1000(techniciens) groups=1000(techniciens)
```

OK

```
root@ubuntu:~# smbpasswd -a tech1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user tech1.
root@ubuntu:~#
```

mot de passe : "technicien"

```
root@ubuntu:~# smbpasswd -a adminuser
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user adminuser.
```

mot de passe : "admin"

J'ai ensuite verrouillé les accès au niveau du système de fichiers Linux :

Sur le répertoire commun : `chown -R root:techniciens /partages/commun` attribue la propriété au groupe technique. La commande `chmod -R 775 /partages/commun` accorde les droits complets (lecture, écriture, exécution) au propriétaire `root` et au groupe `techniciens`, tout en interdisant l'écriture aux autres utilisateurs.

```
root@ubuntu:~# chown -R root:techniciens /partages/commun
root@ubuntu:~# S
```

```
root@ubuntu:~# chmod -R 775 /partages/commun
```

Sur le répertoire administration : `chown -R adminuser:root /partages/admin` et `chmod -R 700 /partages/admin` garantissent qu'exclusivement le compte `adminuser` dispose des droits d'accès et de modification, isolant totalement le dossier vis-à-vis des techniciens.

```
root@ubuntu:~# chown -R adminuser:root /partages/admin
root@ubuntu:~# chmod -R 700 /partages/admin
root@ubuntu:~# _
```

Enfin, j'ai édité le fichier de configuration `/etc/samba/smb.conf` pour publier les partages :

[partage-techniciens] : j'ai défini `path = /partages/commun`, activé l'affichage réseau avec `browsable = yes`, autorisé les modifications avec `read only = no`, et restreint l'accès via `valid users = @techniciens, adminuser` (le préfixe `@` désignant explicitement les membres du groupe).

[partage-admin] : j'ai ciblé `path = /partages/admin` et strictement limité l'accès avec la directive `valid users = adminuser`.

```
root@ubuntu:~# tail -n 17 /etc/samba/smb.conf
; write list = root, @lpadmin

[partage-techniciens]
path = /partages/commun
valid users = @techniciens, adminuser
read only = no
browsable = yes
create mask = 0775
directory mask = 0775

[partage-admin]
path = /partages/admin
valid users = adminuser
read only = no
browsable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
root@ubuntu:~#
```

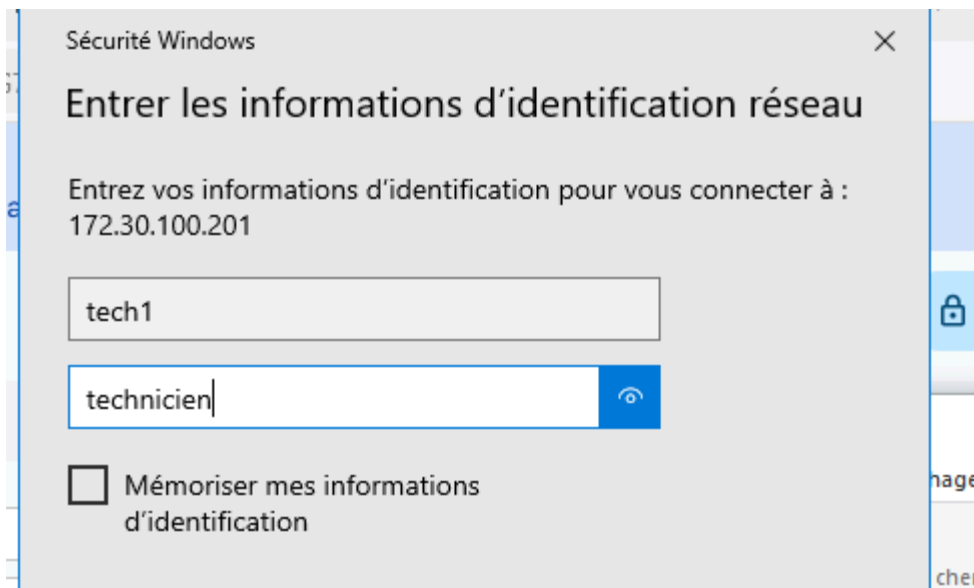
Pour charger l'ensemble des nouveaux paramètres sans interrompre brutalement le système, j'ai redémarré le service avec `service smb restart`.

```
root@ubuntu:~# service smb restart
smbd stop/waiting
smbd start/running, process 2019
root@ubuntu:~# _
```

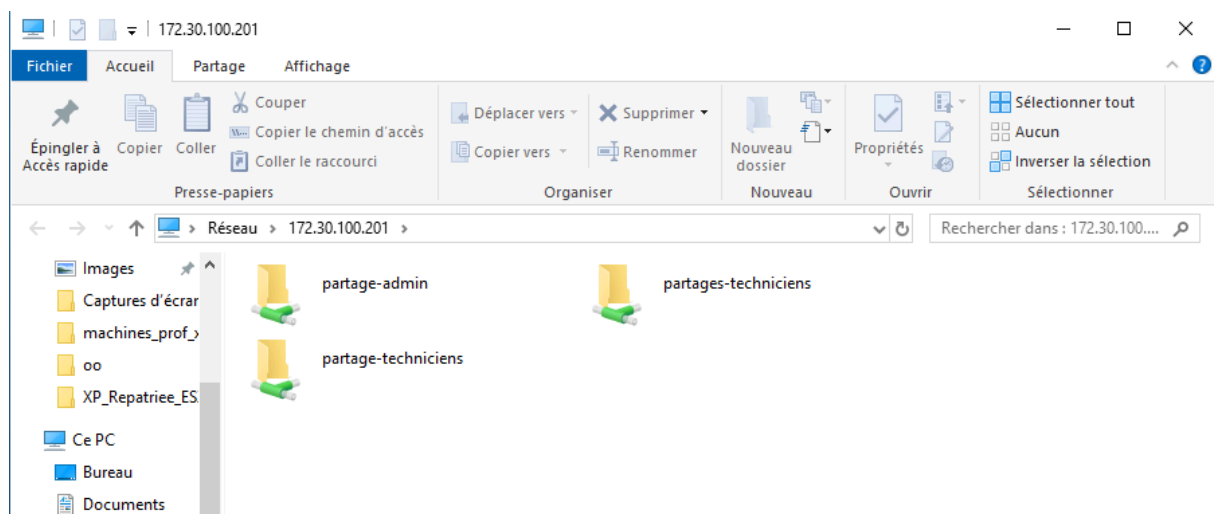
4) Effectuer des **tests** et ajouter les résultats à la note précédente

Pour vérifier la conformité du serveur Samba par rapport aux exigences formulées par l'équipe de la société Microstar, j'ai mené une campagne de validation depuis un poste client Windows connecté au même segment réseau. L'objectif était de contrôler l'étanchéité des données et le bon respect du principe du moindre privilège.

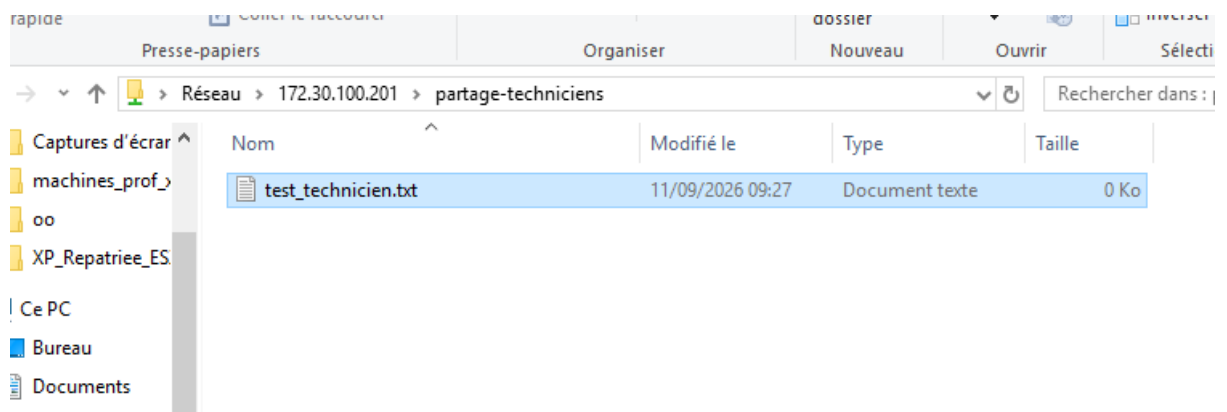
Dans un premier temps, j'ai initié la connexion vers le serveur via le chemin UNC `\\172.30.100.201` en utilisant les identifiants du compte `tech1` :



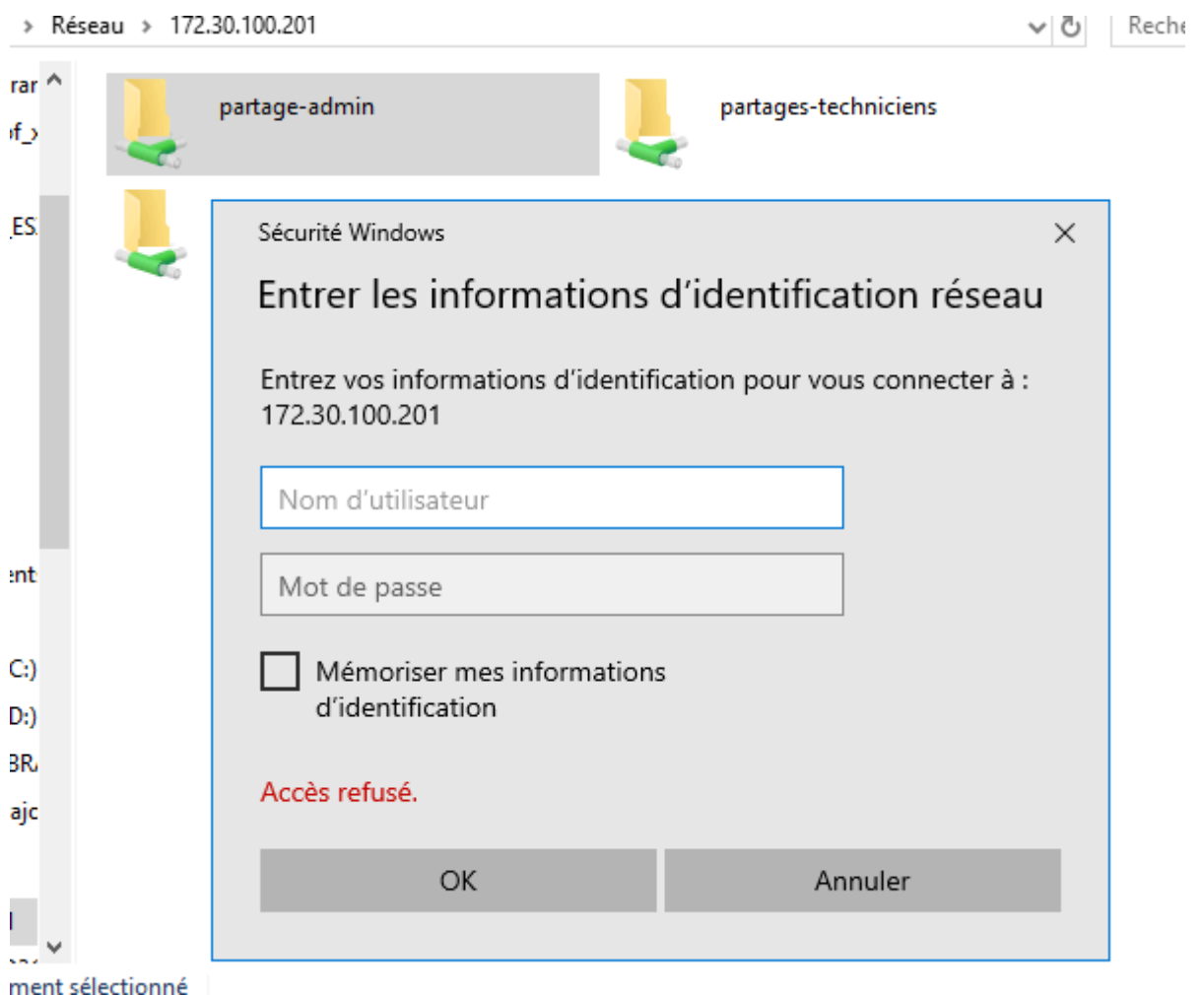
- **Accès au dossier commun (`partage-techniciens`)** : L'authentification a abouti directement sur le dossier partagé.



J'ai créé un fichier texte nommé `test_technicien.txt` afin de confirmer que le groupe `techniciens` bénéficie bien des droits d'écriture effectifs (résultant du `chmod 775` combiné à la directive `read only = no`).



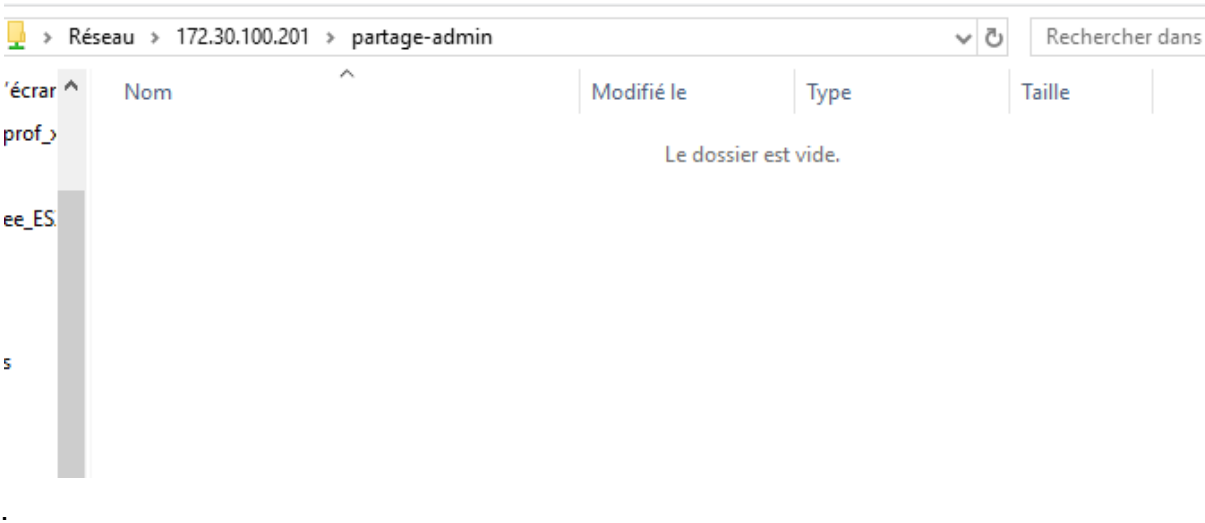
- **Tentative d'accès au dossier d'administration (partage-admin) :**
 Lorsque j'ai tenté d'accéder à ce répertoire, l'Explorateur Windows a immédiatement bloqué l'ouverture en renvoyant l'erreur « *Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à \\172.30.100.201\partage-admin* ». La directive `valid users = adminuser` et les restrictions locales (`chmod 700`) ont ainsi parfaitement joué leur rôle de cloisonnement.



Afin de basculer d'identité sans perturber le cache NetBIOS/SMB de la station cliente, j'ai ouvert une invite de commandes Windows et réinitialisé la table des sessions actives au moyen de la commande `net use * /delete /yes`.

Dans un second temps, je me suis reconnecté à `\\172.30.100.201` sous l'identité de l'administrateur (`adminuser`) :

- **Accès au dossier d'administration (`partage-admin`)** : L'accès a été immédiatement accordé. J'ai pu y créer et modifier un document de contrôle, validant la bonne affectation du compte propriétaire



- **Accès au dossier commun (`partage-techniciens`)** : L'accès a également été validé en lecture/écriture, confirmant que le compte `adminuser` a bien été pris en compte dans la directive `valid users = @techniciens, adminuser`.

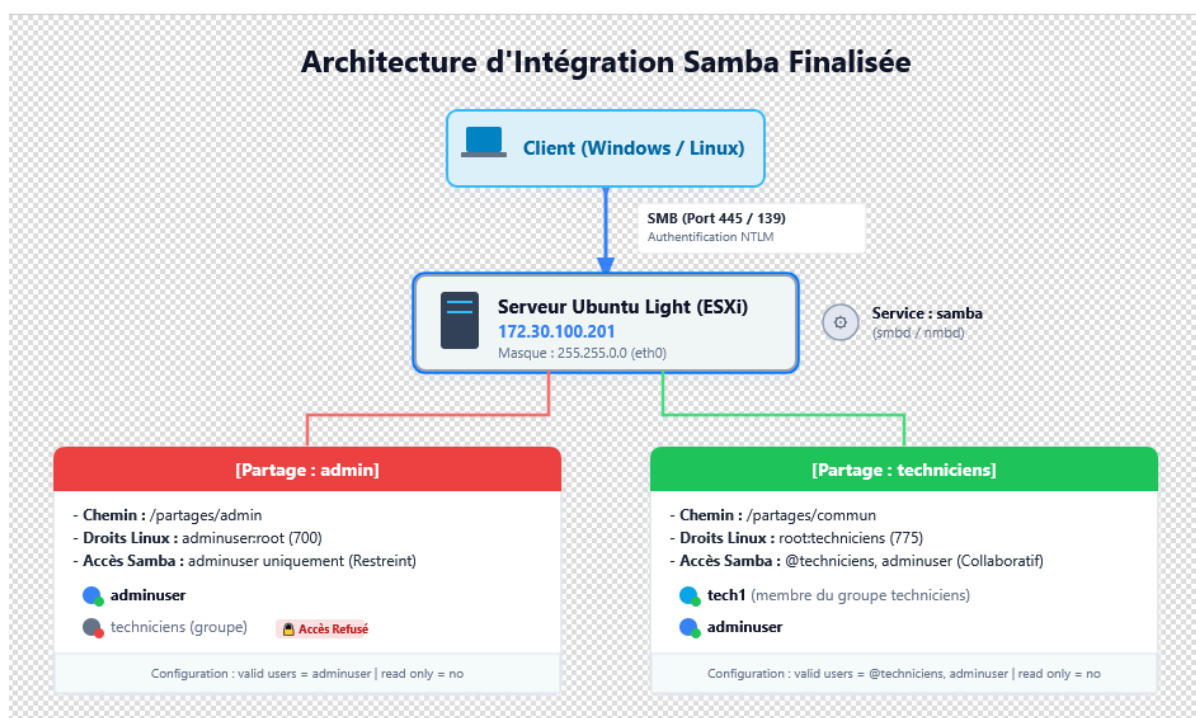


Le tableau récapitulatif ci-dessous synthétise l'ensemble des tests effectués et atteste du bon fonctionnement de la maquette :

Utilisateur	Ressource	Action	Résultat	Résultat	Statut
-------------	-----------	--------	----------	----------	--------

testé	partagée	testée	attendu	obtenu	
tech1	partage-techniciens	Écriture d'un fichier	Autorisé	Document créé avec succès	Conforme
tech1	partage-admin	Ouverture du répertoire	Refusé		Conforme
adminuser	partage-admin	Écriture d'un fichier	Autorisé	Document créé avec succès	Conforme
adminuser	partage-techniciens	Écriture d'un fichier	Autorisé	Document créé avec succès	Conforme

5) Intégrer le **schéma réseau** de ce tp en fin de note



III. Conclusion

L'ensemble des objectifs fixés pour le déploiement du serveur de fichiers Microstar a été atteint avec succès. La configuration conjointe des permissions locales du système de fichiers POSIX (**chmod/chown**) et des

directives de contrôle réseau de Samba (**valid users**) assure un cloisonnement étanche des données :

- Les techniciens disposent d'un espace de travail partagé opérationnel en lecture et écriture sans pouvoir accéder aux documents d'administration.
- L'administrateur conserve la visibilité et les droits d'écriture sur l'intégralité des répertoires.

Les difficultés rencontrées au cours du déploiement — notamment les signatures de paquets obsolètes sous Ubuntu 14.04 et la dépendance obligatoire des comptes Samba vis-à-vis des comptes système Linux locaux — ont été diagnostiquées et résolues méthodiquement.

Dans une perspective de mise en production à plus grande échelle, l'infrastructure pourrait être consolidée par la mise en place d'une sauvegarde automatisée des répertoires **/partages**, ainsi que par l'intégration future du serveur Samba au sein d'un domaine centralisé Active Directory afin d'unifier la gestion des identités et des droits d'accès. J'ai bien aimé faire ce TD et il m'a pris environ 3 heures.